

Cher Luc,

Les pinceaux donnent la conjecture de ma lettre à Katz dans le cas général.

Soit :

$$\begin{array}{ll} X & \text{projectif lisse} \\ D & \text{diviseur lisse} \\ D' \subset D & \text{diviseur lisse dans } D \end{array} \quad \begin{array}{l} \mathcal{F} \text{ faisceau lisse de rg 1 sur } U = X - D, \\ \text{ramifié le long de } D, \text{ localement défini par} \\ \psi: \mathbf{F}_p \longrightarrow \overline{\mathbf{Q}}_\ell^* \text{ et un revêtement.} \end{array}$$

d'Artin-Schreier se ramifiant comme suit : pour  $x = 0$  équation locale pour  $D$ ,  $x = y = 0$  pour  $D'$ ,

$$T^p - T = \frac{y}{x^d}, \quad \text{avec } (d, p) = 1.$$

Soit  $\mathcal{F}'$  le faisceau virtuel

$$\mathcal{F}' = j_! \mathcal{F} - j_! \overline{\mathbf{Q}}_\ell + d_! (\overline{\mathbf{Q}}_\ell)_{D-D'}.$$

Alors

$$\chi(\mathcal{F}') = 0.$$

Preuve par récurrence. On prend un pinceau de Lefschetz général.

- a)  $\chi'$  ne change pas par passage à l'éclaté associé au pinceau [utilise la nullité de  $\chi'$  pour l'intersection de  $X$  avec l'axe : on l'a par récurrence].
- b)  $\chi$  de la section hyperplane générale est 0 [par récurrence].
- c) Il ne se passe un accident que quand la section devient tangente à  $X$ ,  $D$  ou  $D'$ . Ailleurs, on a en effet une situation produit [loc. en haut,  $(X, \mathcal{F})$  est produit de la section par le paramètre de la section].
- d) Pour un pinceau général de haut degré, chacun de ses accidents apporte une contribution :

$$\chi = \alpha(\# \text{ tg à } X) + \beta(\# \text{ tg à } D) + \gamma(\# \text{ tg à } D').$$

On fait maintenant varier le degré du pinceau.

**Lemme.** Soit  $X \subset \mathbf{P}$  projectif lisse. La classe de  $X$  dans le  $n$ -ième plongement de Segre (par  $\mathcal{O}(n)$ ) est un polynôme en  $n$ , de degré égal à  $\dim(X)$ .

Un calcul facile montre que le coefficient de  $n^{\dim X}$  est

$$\deg_X \mathcal{O}(1) = [c_1 \mathcal{O}(1)]^{\dim X}.$$

(relativisé aux pinceaux, il s'étend de  $X$  à une section hyperplane...)

Dès lors, on a, variant le degré,

$$\chi = \alpha(\text{pol } d^\circ \dim X) + \beta(\text{pol } d^\circ (\dim X - 1)) + \gamma(\text{pol } d^\circ (\dim X - 2)).$$

D'où, si  $\dim X \geq 3$ , on a  $\alpha = \beta = \gamma = 0$  et  $\chi = 0$ .

Le cas  $\dim X \leq 2$  ayant déjà été traité, ceci achève la preuve.

Bien à toi,

P. Deligne